부모용 진행 안내 · 다각형의 내각과 외각

중1 수학 · 평면도형과입체도형 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-POLYGON-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이와 가위(삼각형 각 모으기), 자, 각도기, 색연필, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 내각·외각의 뜻을 알고, 삼각형의 내각의 합이 180°임을 평행선의 엇각으로 설명하며, 한 외각의 크기가 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같음을 이용해 각의 크기를 구한다.
확인 삼각형의 내각·외각으로 각 구하기(S06, S07, S14 ①, 활동지 2)
성공 기준 ∠A = 55°, ∠B = 65°일 때 C의 외각을 55° + 65° = 120°로 구하고, 외각과 붙어 있는 내각이 아닌 두 내각을 고르는 이유를 평각과 내각의 합으로 말한다.

목표 B n각형을 한 꼭짓점에서 그은 대각선으로 (n − 2)개의 삼각형으로 나누어 내각의 크기의 합 180° × (n − 2)를 구하고, 외각의 크기의 합이 360°임과 정다각형의 한 내각·한 외각을 구한다.
확인 내각의 합(S09, S10, S14 ②, 활동지 1·3·5), 외각의 합과 정다각형(S13, S14 ③, S16, 활동지 4)
성공 기준 칠각형의 내각의 합을 180° × 5 = 900°로, 정십각형의 한 내각을 180° − 360° ÷ 10 = 144°로 구하고, 외각의 합은 몇 각형이든 360°라고 이유와 함께 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 위치 관계와 평행선
- 다각형과 대각선

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(위치 관계와 평행선, 다각형과 대각선)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	삼각형의 외각을 구할 때 외각과 이웃한(붙어 있는) 내각을 더하거나, 이웃하지 않은 내각을 180°에서 뺀다.	외각과 한 직선을 이루는 내각에 색칠해 ‘빼는 각은 붙은 각, 더하는 각은 떨어진 두 각’을 구별한다(S05, S07, S15).

M2	n각형의 내각의 합을 180° × n으로 계산한다(안쪽 한 점에서 나눈 삼각형 n개를 그대로 센다).	안쪽 점에 모인 360°를 빼야 함을 그림으로 보이고, 한 꼭짓점에서 나눈 (n − 2)개와 비교한다(S08, S10).
M3	변의 수가 많을수록 외각의 크기의 합도 커진다고 생각한다.	(내각 + 외각)의 합에서 내각의 합을 빼면 항상 360°임을 확인한다(S11, S16 ③).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 다각형의 내각·외각의 뜻, 삼각형의 내각의 합(평행선으로 설명)과 외각의 성질, n각형의 내각의 크기의 합과 외각의 크기의 합, 정다각형의 한 내각·한 외각을 다룬다. 다각형의 대각선의 개수 n(n − 3)/2는 노트(S08)에서 구하는 방법만 소개하고 연습하지 않는다. 별 모양 도형의 각, 오목한 다각형은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(삼각형 세 각의 합, 엇각, 대각선)	약 3분	—
S03	내각과 외각의 뜻	약 2분	A
S04	삼각형의 내각의 합이 180°인 까닭(평행선)	약 2분	A
S05	삼각형의 외각의 성질(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(삼각형의 내각·외각)	약 3분	A
S07	오개념 비교(외각의 성질에서 내각을 잘못 고름)	약 2분	A
S08	다각형의 내각의 크기의 합	약 3분	B
S09	안내받는 연습(내각의 합)	약 3분	B
S10	오개념 비교(삼각형 n개로 계산)	약 2분	B
S11	다각형의 외각의 크기의 합(시범)	약 3분	B
S12	정다각형의 한 내각과 한 외각(시범)	약 2분	B
S13	안내받는 연습(정다각형의 한 내각·외각)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(삼각형 세 각의 합, 대각선)	약 5분	—

장별 안내



S01 다각형의 내각과 외각 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

각도기로 다섯 각을 재지 않고도 오각형의 각의 합을 구할 수 있을지 질문합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오각형의 다섯 각을 각도기로 재서 더하면 시간이 오래 걸리겠지? 그림처럼 삼각형으로 나누면 어떨까?”
- “삼각형이 몇 개 생겼어? 삼각형 세 각의 합은 몇 도였지?”

예상 답

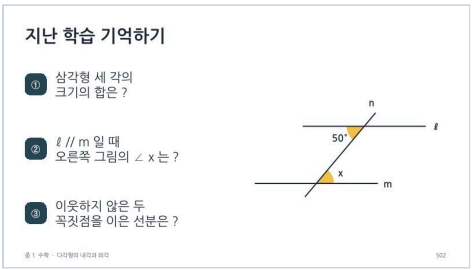
- “삼각형이 3개예요.” “180° × 3 = 540°요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 삼각형 하나를 손가락으로 따라 그리며 개수를 세게 합니다.

주의

- 답은 540°입니다. S08에서 다시 정리합니다.
- 준비물: 종이, 가위, 자, 각도기, 색연필, 공책, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(삼각형 세 각의 합, 엇각, 대각선) · 약 3분

초4의 삼각형 세 각의 합과 대각선, 지난 단원의 평행선의 엇각을 확인합니다. 오늘 삼각형의 내각의 합을 엇각으로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “삼각형 세 각을 잘라 모으면 어떤 모양이 됐었지?”
- “②에서 50°와 ∠x는 어떤 위치에 있어? 엇각이면 크기는?”

정답

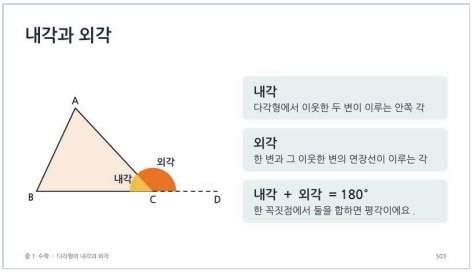
- ① 180°
- ② 50° (엇각)
- ③ 대각선

막히면

- ①③이 흔들리면 S18(보충)을 하고, 그래도 어려우면 초4 ‘다각형과 대각선’·‘각도의 합과 차’를 먼저 합니다.
- ②가 흔들리면 앞선 차시 ‘위치 관계와 평행선’의 S07·S08을 다시 봅니다.

주의

- ②에서 ∠x를 130°라고 하면 엇각을 이웃한 각과 헷갈린 것입니다.



S03 내각과 외각 · 내각과 외각의 뜻 · 약 2분

다각형의 내각과 외각의 뜻을 알고, 한 꼭짓점에서 내각과 외각의 합이 180°임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “변 BC를 C 너머로 쭉 늘인 점선을 연장선이라고 해. 꼭짓점 C에서 안쪽 각이 내각, 바깥쪽 각이 외각이야.”
- “내각과 외각을 합하면 어떤 각이 돼?”

예상 답

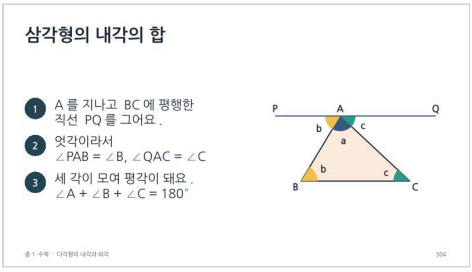
- “평각이요. 180°예요.”

막히면

- 연필로 BC를 따라가다 C를 지나 점선까지 쭉 그어 보게 하고, 연필이 한 직선 위에 있음을 확인합니다.

주의

- 한 꼭짓점에는 외각이 두 개(어느 변을 늘이느냐에 따라) 생기지만 둘은 맞꼭지각이라 크기가 같습니다. 보통 하나만 생각합니다.



S04 삼각형의 내각의 합 · 삼각형의 내각의 합이 180°인 까닭(평행선) · 약 2분

꼭짓점 A를 지나고 BC에 평행한 직선을 그어 엇각으로 세 내각을 한곳에 모으면 평각이 됨을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “초등학교에서는 종이를 잘라 모았지? 오늘은 평행선을 그어서 모아 볼 거야.”
- “PQ // BC니까 ∠PAB와 ∠B는 어떤 관계야? ∠QAC와 ∠C는?”
- “그럼 A에 모인 세 각 b, a, c는 합해서 무엇이 돼?”

예상 답

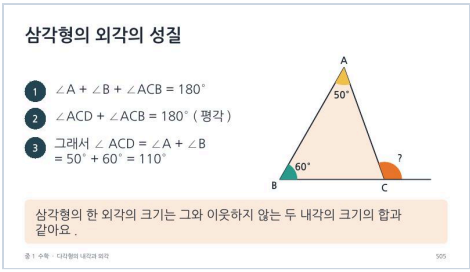
- “엇각이라 크기가 같아요.” “평각, 180°예요.”

막히면

- 앞 차시의 Z 모양(엇각)을 그림에 손가락으로 그려 봅니다.

주의

- 그림의 a, b, c는 각에 붙인 이름입니다(∠a, ∠b, ∠c). 같은 글자는 크기가 같은 각입니다.



S05 삼각형의 외각의 성질 · 삼각형의 외각의 성질(시범) · 약 3분

삼각형의 한 외각의 크기가 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같음을 내각의 합과 평각으로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “∠ACB를 먼저 구해 볼까? 180°에서 50°와 60°를 빼면?”
- “외각 ∠ACD는 180°에서 ∠ACB를 빼면 되지? 몇 도야?”
- “50° + 60°와 비교해 봐. 왜 같을까?”

예상 답

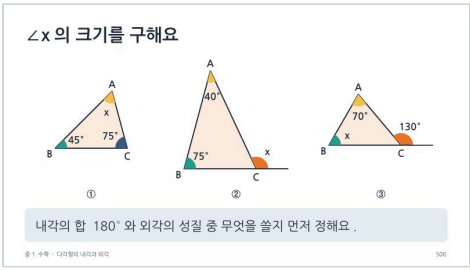
- “∠ACB = 70°, ∠ACD = 110°예요.” “50° + 60°도 110°라서 같아요.”

막히면

- ∠ACB = 70°를 그림에 써 넣고, 70°와 ∠ACD가 한 직선(평각)을 이루는 것을 보게 합니다.

주의

- ‘이웃하지 않는 두 내각’은 그 외각과 붙어 있지 않은 두 내각(∠A, ∠B)입니다. 외각과 붙어 있는 ∠ACB가 아닙니다(M1).



S06 ∠x의 크기를 구해요 · 안내받는 연습(삼각형의 내각·외각) · 약 3분

도움을 받으며 삼각형의 내각의 합과 외각의 성질을 이용해 각의 크기를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 세 내각이야. 무엇을 쓸까?”
- “②의 x는 외각이야. 이웃하지 않는 두 내각은 어느 것이야?”
- “③은 외각 130°가 ∠A와 x의 합이야. 식으로 써 볼래?”

정답

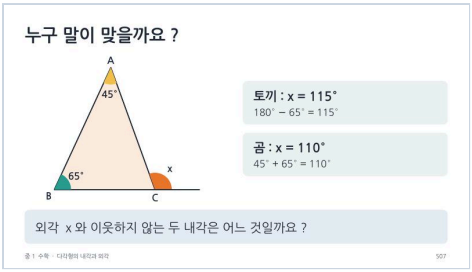
- ① x = 180° − 45° − 75° = 60°
- ② x = 40° + 75° = 115°
- ③ 70° + x = 130°, x = 60°

막히면

- ②③은 먼저 ∠ACB(꼭짓점 C의 내각)를 구한 뒤 평각과 내각의 합을 써도 됩니다.

주의

- ③을 130° − 50°처럼 계산하면 그림에 없는 수를 쓴 것입니다. 어떤 각을 빼는지 그림에서 짚게 합니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(외각의 성질에서 내각을 잘못 고름) · 약 2분

외각을 구할 때 이웃한 내각이 아닌 다른 내각을 180°에서 빼는 실수(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼가 180°에서 뺀 65°는 어느 꼭짓점의 각이야? x와 붙어 있어?”
- “x와 한 직선을 이루는 각은 꼭짓점 C의 내각이야. 그건 몇 도일까?”

예상 답

- “65°는 B의 각이라 x와 붙어 있지 않아요.” “C의 내각은 70°라서 x = 110°, 곰이 맞아요.”

정답

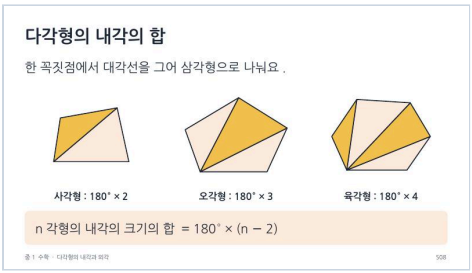
- 곰이 맞습니다. x = 45° + 65° = 110° (또는 180° − 70° = 110°).

막히면

- 꼭짓점 C의 내각에 색칠하고 x와 붙어서 한 직선을 이루는 것을 확인합니다.

주의

- 180°에서 뺄 때는 외각과 붙어 있는 내각을, 더할 때는 붙어 있지 않은 두 내각을 씁니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **다각형의 내각의 합** · 다각형의 내각의 크기의 합 · 약 3분

n각형을 한 꼭짓점에서 그은 대각선으로 (n − 2)개의 삼각형으로 나누어 내각의 크기의 합이 180° × (n − 2)임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “사각형은 삼각형 몇 개로 나뉘었어? 오각형은? 육각형은?”
- “꼭짓점 수보다 삼각형이 몇 개 적어?”
- “그럼 칠각형은 삼각형 몇 개? 내각의 합은?”

예상 답

- “2개, 3개, 4개예요.” “2개 적어요.” “칠각형은 5개라서 900°예요.”

막히면

- 공책에 칠각형을 그리고 한 꼭짓점에서 대각선을 직접 그어 삼각형을 셉니다.

주의

- 한 꼭짓점에서 그 꼭짓점과 이웃한 두 꼭짓점에는 대각선을 그을 수 없으므로 대각선은 (n − 3)개, 삼각형은 (n − 2)개입니다.
- n은 꼭짓점(변)의 개수를 나타내는 문자입니다.
- 대각선은 한 꼭짓점에서 (n − 3)개씩 그을 수 있고 꼭짓점이 n개이므로 n × (n − 3)개인데, 한 대각선을 양 끝에서 두 번 세었으므로 2로 나눕니다. 예: 오각형은 5 × 2 ÷ 2 = 5개. 이 차시에서는 연습하지 않으니, 학교 교과서에 대각선의 개수가 나오면 이 방법으로 함께 봅니다.



S09 내각의 합을 구해요 · 안내받는 연습(내각의 합) · 약 3분

도움을 받으며 공식 180° × (n − 2)로 내각의 합을 구하고, 거꾸로 꼭짓점의 수를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “칠각형은 n이 몇이야? 식에 넣어 볼래?”
- “③은 180° × (n − 2) = 1080°야. 1080 ÷ 180은?”
- “④는 오각형의 내각의 합에서 네 각을 빼면 돼.”

정답

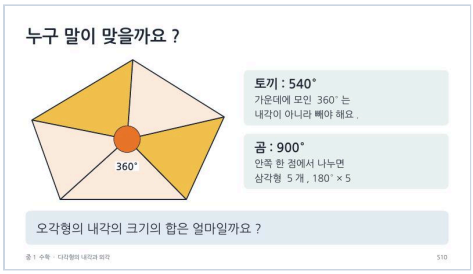
- ① 180° × 5 = 900°
- ② 180° × 8 = 1440°
- ③ 1080 ÷ 180 = 6, n − 2 = 6, n = 8 → 팔각형
- ④ 540° − (100° + 110° + 120° + 95°) = 115°

막히면

- ③은 n에 6, 7, 8을 차례로 넣어 1080°가 나오는 것을 찾아도 됩니다.

주의

- ①을 180° × 7 = 1260°라고 하면 n − 2를 빼먹은 것입니다. 다음 장(S10)에서 다룹니다(M2).



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(삼각형 n개로 계산) · 약 2분

안쪽 한 점에서 나눈 삼각형 n개의 각을 모두 내각으로 세는 실수(M2)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “삼각형 5개의 각을 모두 더하면 900°야. 그런데 가운데 점에 모인 각도 들어 있지? 그 각은 오각형의 내각이야?”
- “가운데에 모인 각은 한 바퀴, 몇 도야?”

예상 답

- “내각이 아니에요.” “360°라서 900° − 360° = 540°예요. 토끼가 맞아요.”

정답

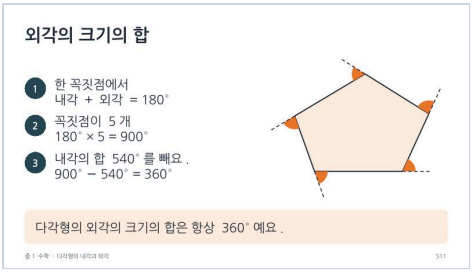
- 토끼가 맞습니다. 180° × 5 − 360° = 540° = 180° × (5 − 2).

막히면

- S08의 오각형 그림(삼각형 3개)과 비교해 같은 답이 나오는지 확인합니다.

주의

- 어느 방법으로 나누어도 답은 같아야 합니다. n각형이면 180° × n − 360° = 180° × (n − 2)입니다.



S11 외각의 크기의 합 · 다각형의 외각의 크기의 합(시범) · 약 3분

오각형에서 (내각 + 외각)의 합에서 내각의 합을 빼어 외각의 합이 360°임을 보이고, 몇 각형이든 360°임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “꼭짓점마다 내각과 외각을 합하면 180°지? 꼭짓점이 5개니까 모두 합하면?”
- “거기서 내각의 합 540°를 빼면?”
- “육각형이면 180° × 6 − 720°는? 또 360°지?”

예상 답

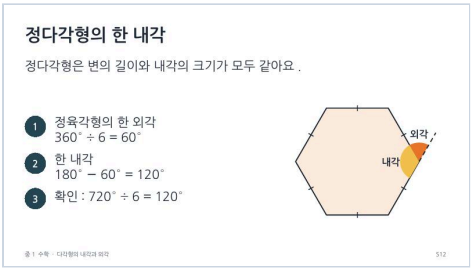
- “900°예요.” “360°예요.” “육각형도 1080° − 720° = 360°예요.”

막히면

- 종이 위에서 연필을 오각형의 변을 따라 한 바퀴 돌려 보면, 꼭짓점마다 외각만큼 방향을 틀어 한 바퀴(360°)를 돈다는 것을 보여 줍니다.

주의

- n각형이면 180° × n − 180° × (n − 2) = 360°입니다. 변의 수와 상관없습니다(M3).



S12 정다각형의 한 내각 · 정다각형의 한 내각과 한 외각(시범) · 약 2분

정다각형은 외각의 크기도 모두 같으므로 한 외각은 360° ÷ n, 한 내각은 180° − (한 외각)으로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “정육각형은 외각 6개의 크기가 모두 같아. 합이 360°니까 하나는?”
- “한 내각은 180°에서 한 외각을 빼면 돼. 내각의 합 720°를 6으로 나누어도 같을까?”

예상 답

- “60°예요.” “120°예요. 720 ÷ 6도 120이에요.”

막히면

- 정육각형 모양(벌집, 육각 볼트 머리)을 떠올리며 한 내각이 직각보다 큰지 작은지 먼저 어림합니다.

주의

- 한 외각부터 구하면 나눗셈이 쉽습니다. 정다각형이 아니면 각의 크기가 모두 같지 않으므로 이 방법을 쓸 수 없습니다.



S13 정다각형의 각 · 안내받는 연습(정다각형의 한 내각·외각) · 약 2분

도움을 받으며 정다각형의 한 외각과 한 내각을 구하고, 한 외각으로 정다각형을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “정오각형의 한 외각은? 그럼 한 내각은?”
- “③은 360°를 몇으로 나누면 40°가 될까?”

정답

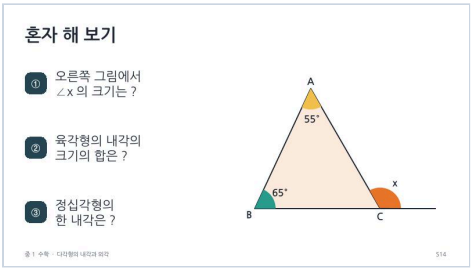
- ① 108° (한 외각 72°)
- ② 45° (360° ÷ 8)
- ③ 정구각형 (360° ÷ 40° = 9)
- ④ 150° (한 외각 30°)

막히면

- 360을 n으로 나누는 계산이 어려우면 360 ÷ 5 = 72처럼 곱셈으로 확인하게 합니다(72 × 5 = 360).

주의

- ③을 ‘40각형’이라고 하면 외각의 크기와 꼭짓점 수를 헷갈린 것입니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 삼각형의 외각의 성질(A), 다각형의 내각의 합과 정다각형의 한 내각(B)을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 성질이나 식을 썼는지도 말해 줘.”

정답

- ① 120° (55° + 65°)
- ② 720° (180° × 4)
- ③ 144° (한 외각 36°, 180° − 36°)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “x와 이웃하지 않는 두 내각은?” “육각형은 삼각형 몇 개로 나뉘어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 함께 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 내각을 잘못 고르거나 n − 2를 빼먹는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ②는 육각형을 삼각형 몇 개로 나눴어?”

정답

- ① 120° ② 720° ③ 144°

막히면

- ①이 틀리면 S05·S07로, ②가 틀리면 S08·S10으로, ③이 틀리면 S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 정다각형의 각과 외각의 합(B)을 이해했는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 한 외각을 먼저 구해 볼래?”
- “②는 외각의 합이 몇 도인지 떠올려 봐.”

정답

- ① 정구각형 (한 외각 40°, 360° ÷ 40° = 9)
- ② 85° (360° − 275°)
- ③ 아니요. 외각의 크기의 합은 몇 각형이든 360°입니다.

막히면

- ①은 S13 ③과 같은 방법입니다. ②에서 내각의 합 360°와 헷갈리면 S11을 다시 봅니다.

주의

- 이유까지 바르게 말하면 목표 B 확인 완료입니다. ②는 사각형이라서 내각의 합도 360°이므로 헷갈리기 쉽습니다. 외각끼리 더한다는 점을 짚습니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “다각형의 내각의 합과 외각의 합을 한 문장씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “내각의 합은 180° × (n − 2)예요.” “외각의 합은 언제나 360°예요.”

정답

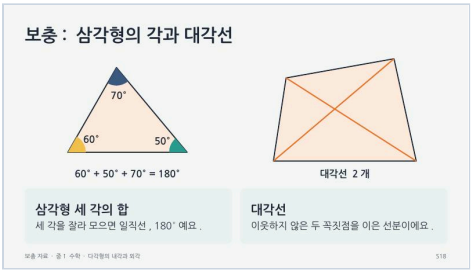
- ① 1080°
- ② 60°
- ③ 130° (나머지 내각 60°, 외각은 130°, 120°, 110°)

막히면

- S08과 S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘원과 부채꼴’에서는 원의 둘레와 넓이(초6)를 쓰고, 원주율을 π로 나타냅니다.



S18 **보충: 삼각형의 각과 대각선** · 선수 학습 보충(삼각형 세 각의 합, 대각선) · 약 5분

S02의 ①③이 흔들리면 삼각형 세 각의 합과 대각선의 뜻을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “종이 삼각형의 세 귀퉁이를 찢어 한 점에 모아 볼래? 어떤 모양이 돼?”
- “사각형의 대각선은 몇 개야? 꼭짓점 A에서 그을 수 있는 대각선은?”

정답

- 세 각을 모으면 일직선(180°)
- 사각형의 대각선 2개, 한 꼭짓점에서 1개

막히면

- 종이를 직접 찢어 붙이는 활동을 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 학년 차시 ‘다각형과 대각선’(초4)과 ‘각도의 합과 차’(초4)를 먼저 다시 합니다. 엇각이 흔들리면 앞선 차시 ‘위치 관계와 평행선’을 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	삼각형: 2, 3, 4, 5, 6, n − 2 / 내각의 합: 360°, 540°, 720°, 900°, 1080°, 180° × (n − 2)
2	① 35° + 75° = 110° ② 50° + x = 125°, x = 75°
3	540° − (108° + 100° + 115° + 92°) = 125°

4	한 외각: 72°, 60°, 45°, 36° / 한 내각: 108°, 120°, 135°, 144°
5	180° × (n − 2) = 1260°, n − 2 = 7, n = 9 → 구각형. 외각의 합은 360°
6	① 1080° ② 60° ③ 130°

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 삼각형 세 각·대각선 흔들림(보충 S18) □ 엇각 흔들림 □
S14 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①만 □ ②③만 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 세 문제와 이유 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 외각과 붙은 내각을 더함·다른 내각을 뺌(M1) □ 180° × n으로 계산(M2) □ 외각의 합이 변에 따라 커진다고 봄(M3) □

메모: _____